

Documentation des stacks du projet

1. Vue d'ensemble du projet

Ce projet Python implante plusieurs applications Streamlit et scripts CrewAI pour créer des assistants d'IA commerciaux au Bénin. Les principales technologies sont : Streamlit, CrewAI, crewai_tools et l'API Groq (Llama-3.3-70b).

2. Stack principale

Les fichiers analysés utilisent les bibliothèques et modules suivants :

2.1 streamlit

Role : framework web Python pour interfaces d'application.

Fonction : permet de créer l'interface utilisateur, les formulaires et les onglets.

Performance : réactif pour des applications de taille petite à moyenne, idéal pour des prototypes et dashboards. Interaction utilisateur rapide ; latence principale liée à l'appels de l'API LLM.

2.2 crewai

Role : orchestrateur d'agents IA.

Fonction : définit des Agents, des Tâches, des Crews et des appels LLM.

Performance : offre une structure lisible pour workflows multi-agent. La performance est dominée par le temps de réponse du LLM externe et par l'exécution séquentielle des tâches.

2.3 crewai_tools

Role : extensions d'outils pour CrewAI.

Fonction : fournit des wrappers comme SerperDevTool ou ScrapeWebsiteTool pour la recherche web et le scraping.

Performance : adapté aux prototypes ; la vitesse d'exécution dépend des appels HTTP externes et de la qualité des sites scrapés.

2.4 API Groq / Llama-3.3-70b-versatile

Role : moteur de modèle de langue.

Fonction : exécute les inférences de texte pour les agents.

Performance : puissant pour le traitement en langage naturel, mais l'expérience dépend de la latence réseau et du plan Groq. Des temps de réponse variables sont attendus selon la charge du service et la taille du prompt.

3. Fonctions de chaque composant

streamlit : affichage des formulaires, boutons, onglets, messages d'erreur et cartes de statut.

crewai : création et coordination d'agents, répartition des tâches, collecte de résultats.

crewai_tools : ajout d'outils de recherche et d'extraction de contenu web.

os : gestion des variables d'environnement (clÃ© API) et du systÃ©me de fichiers pour sauvegarder les rapports.

4. Observations de performance

Le cÃ©ble de performance principal est l'appel au LLM externe. Le code est conÃ§u pour des flows successifs ; le traitement de plusieurs agents (Crew) enrichit la sortie mais prolonge le temps total. Streamlit reste rapide pour l'affichage ; la latence utilisateur provient surtout du temps de rÃ©ponse du service Groq.

Les outils web (SerperDevTool, ScrapeWebsiteTool) sont utiles, mais leur vitesse est limitÃ©e par la rÃ©ponse des sites distants et des restrictions anti-bot.

5. Recommandations

1. Utiliser un plan API Groq stable pour amÃ©liorer la rÃ©gularitÃ© des rÃ©ponses.
2. limiter la taille des prompts pour rÃ©duire les temps de latence.
3. ajouter une gestion d'erreur robuste autour des appels externes (timeout, rÃ©essai).
4. pour un usage production, sÃ©parer clairement l'interface Streamlit et le service d'orchestration des agents.

Expertise, rôle et coordination des agents et de l'équipe

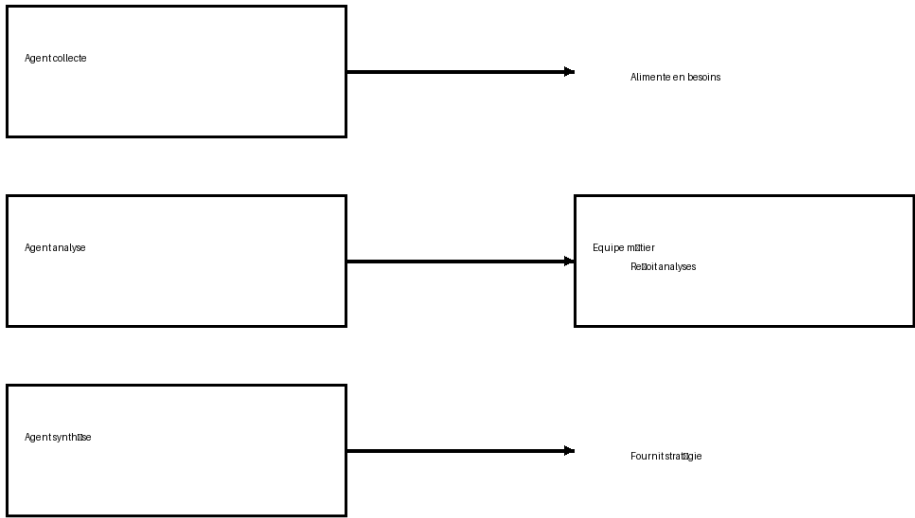
Ce document complète la documentation du projet en expliquant comment les agents IA se répartissent les expertises, comment chaque rôle contribue au workflow, et comment l'équipe assure la coordination. L'approche vise à clarifier le fonctionnement d'un système multi-agent dans le contexte du projet CrewAI + Streamlit.

1. Expertise des agents

- Agent de collecte : expert en identification de sources, extraction et structuration des données métiers.
- Agent d'analyse : spécialisé dans l'interprétation des informations, l'analyse des besoins et la génération d'insights.
- Agent de synthèse : expert en production de livrables clairs, recommandations et rapports stratégiques.
- Agent qualité : vérifie la cohérence des résultats, les contraintes métier et valide les livrables avant diffusion.
- Équipe métier : apporte le contexte sectoriel, valide les objectifs, et pilote les priorités du projet.

2. Rôle de chaque agent

Chaque agent se concentre sur un domaine spécifique : collecte, analyse, synthèse et validation. Cette spécialisation permet de réduire la complexité et d'augmenter la qualité des résultats. La coordination entre ces rôles assure une production structurée et adaptée aux attentes du client.



3. Coordination des agents et de l'équipe

La coordination repose sur un orchestrateur central (CrewAI) qui distribue les tâches entre agents et garantit la cohérence des livrables. L'équipe métier et le chef de projet supervisent les étapes, valident les résultats et ajustent les priorités lorsque nécessaire.

Le processus suit généralement ces étapes :

- 1. Le client exprime les besoins via l'interface Streamlit.
- 2. L'orchestrateur CrewAI transforme ces besoins en tâches agent.
- 3. Les agents exécutent collecte, analyse et synthèse.
- 4. L'équipe métier valide le rapport final et planifie le suivi.

